

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL 12 – PROYEK WEB: DASHBOARD MONITORING
PRODUKSI (REACT+CHART.JS)**

Nama Mahasiswa : Maessa Andrea Vallenia
NIM : 23051430044
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 8 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 12 (Pertemuan 12)
Topik Utama	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan Finalisasi Layout Dashboard.
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi (react-chartjs-2), Transformasi Data Array ke Grafik, <i>Multi-Dataset Mapping</i> , Penataan Layout Dashboard (Sidebar & Main Content), Responsivitas Komponen, dan Finalisasi <i>State Management</i> untuk Monitoring Produksi secara <i>Real-time</i> .
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	8 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Maessa Andrea Vallenia
NIM	23051430044
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga (`react-chartjs-2`) ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	<i>Code Editor</i>
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	<i>Testing & Debugging</i>

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
3	React Router DOM	Versi 6	Library untuk menangani navigasi multi-halaman tanpa <i>reload</i>
4	React JS Library	Versi 18 ke atas	Framework utama berbasis komponen untuk membangun Dashboard
5	CodeSnap	Versi 1.3.4	Dokumentasi kode program
6	Git dan GitHub	Versi 2.53.0	Version control system (VCS) berbasis Git
7	Koneksi Internet	Stabil	Mengakses Library dan Framework
8	Console Browser (Developer Tools)	Default Browser	Melihat output program dan debugging
9	Bootstrap	Versi 5.3	Membantu pembuatan UI seperti button, card, dan alert pada panel control
10	File praktikum	Pertemuan sebelumnya	Digunakan sebagai dasar pengembangan panel kontrol
11	LocalStorage (Web Storage API)	Built-in Browser	Digunakan untuk menyimpan data produksi secara persisten

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
12	Chart.js & react-chartjs-2	Versi terbaru	Library utama untuk pembuatan grafik produksi (Bar & Doughnut)
13	Fetch API	Built-in Browser	Digunakan untuk melakukan HTTP request (GET, POST, dll) ke server

D. DASAR TEORI

1. Integrasi Library Pihak Ketiga merupakan proses menambahkan fungsionalitas eksternal ke dalam aplikasi React, seperti react-chartjs-2. Library ini bertindak sebagai pembungkus (*wrapper*) agar library Chart.js dapat bekerja secara deklaratif di dalam komponen React, sehingga memudahkan pengembang dalam membuat fitur kompleks tanpa harus membangunnya dari awal.
2. Visualisasi Data adalah teknik merepresentasikan data numerik mentah ke dalam format grafis yang informatif. Dalam konteks industri, visualisasi membantu manajer untuk mengidentifikasi pola produksi, tren efisiensi, dan distribusi kecacatan secara cepat dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk tabel angka statis.
3. Chart.js Registration merupakan tahap wajib dalam React di mana elemen-elemen grafik seperti CategoryScale, LinearScale, dan BarElement harus didaftarkan secara manual. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan ukuran *bundle* aplikasi dengan hanya memuat fitur grafik yang benar-benar digunakan, sehingga performa aplikasi tetap optimal.
4. Dataset dan Labels adalah dua properti utama dalam membangun grafik. Labels berfungsi untuk menentukan keterangan pada sumbu X (seperti jam produksi), sedangkan Datasets merupakan objek yang menampung data angka produksi beserta atribut visualnya seperti warna batang, warna garis, dan ketebalan bingkai grafik.
5. Mixed Charts (Grafik Campuran) adalah teknik menampilkan dua tipe grafik berbeda, seperti bar (batang) dan line (garis), dalam satu bidang koordinat yang sama. Teknik ini sangat berguna di industri untuk membandingkan

pencapaian aktual (bar) terhadap target produksi (line) secara langsung dalam satu tampilan visual.

6. Modular Layouting adalah metode penyusunan antarmuka dengan membagi halaman menjadi bagian-bagian mandiri, seperti Sidebar (navigasi) dan Main Content (area grafik). Pendekatan ini memastikan kode program lebih terstruktur, mudah dikelola, dan memberikan pengalaman navigasi yang profesional bagi pengguna dashboard monitoring.
7. Responsive Charting merupakan pengaturan agar ukuran grafik dapat menyesuaikan diri secara otomatis terhadap lebar kontainer atau resolusi layar. Dengan mengaktifkan properti `responsive: true`, dashboard monitoring dapat diakses dengan baik melalui perangkat desktop maupun perangkat *mobile* di lantai produksi.

Secara keseluruhan, integrasi grafik yang dipadukan dengan manajemen state dan layout modular membuat dashboard monitoring produksi menjadi alat bantu yang kuat dalam pengambilan keputusan manajerial secara real-time dan akurat.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada pertemuan ini adalah integrasi library visualisasi data pihak ketiga untuk mengubah sekumpulan data mentah menjadi informasi grafis yang intuitif. Visualisasi data berfungsi sebagai alat analisis cepat bagi manajemen untuk memantau performa lini produksi secara keseluruhan tanpa harus membaca tabel angka yang kompleks.

Penggunaan library `react-chartjs-2` menjadi inti utama dalam praktikum karena library ini memungkinkan komponen React untuk merender grafik secara deklaratif. Dengan memanfaatkan objek data dan opsi konfigurasi, aplikasi dapat menampilkan tren produksi jam-ke-jam yang dinamis, di mana setiap perubahan pada *state* data akan secara otomatis memperbarui grafik melalui proses *re-rendering* Virtual DOM.

Selain visualisasi, praktikum ini juga menerapkan konsep *Mixed Charts* atau grafik campuran. Konsep ini menggabungkan dua tipe dataset berbeda, yaitu *Bar* untuk output aktual dan *Line* untuk target produksi. Hal ini memungkinkan sistem melakukan perbandingan performa secara *real-time* dalam satu bidang koordinat, yang merupakan standar dalam analisis efisiensi industri.

Konsep *Modular Layouting* dengan struktur *Sidebar* dan *Main Content* juga menjadi bagian penting. Pemisahan area navigasi dengan area konten utama memastikan aplikasi memiliki hierarki informasi yang jelas. Hal ini mendukung prinsip skalabilitas, di mana pengembang dapat dengan mudah menambah modul baru pada *sidebar* tanpa mengganggu tata letak visualisasi utama pada dashboard.

Transformasi data asinkron digunakan untuk menghubungkan *state* internal dengan komponen grafik. Data yang diperoleh melalui *fetch* API atau generator acak diproses terlebih dahulu agar sesuai dengan format dataset yang diminta oleh Chart.js, sehingga visualisasi yang dihasilkan selalu sinkron dengan data produksi terbaru yang ada di server maupun *database* lokal.

Konsep responsivitas grafik juga diterapkan untuk menjamin fleksibilitas perangkat. Dengan mengatur properti *responsive* dan *aspect ratio*, elemen *canvas* pada grafik dapat menyesuaikan ukurannya secara otomatis terhadap perubahan dimensi layar, baik pada perangkat komputer di kantor manajemen maupun tablet yang digunakan operator di lantai pabrik.

Dengan menggabungkan integrasi library grafik, manajemen layout modular, dan transformasi data dinamis, aplikasi React berhasil bertransformasi menjadi sistem monitoring industri yang profesional, informatif, dan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision*) secara akurat.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi visualisasi data menggunakan Chart.js memiliki hubungan yang sangat erat dengan bidang Teknik Industri karena sistem manufaktur cerdas memerlukan representasi data yang cepat dan mudah diinterpretasikan oleh pihak manajerial. Dalam lingkungan industri, data mentah (*raw data*) yang berasal dari lini produksi tidak akan memberikan nilai tambah jika tidak diolah menjadi informasi visual yang mampu menunjukkan tren dan penyimpangan secara *real-time*.

Penggunaan grafik batang (*Bar Chart*) pada dashboard sangat relevan untuk memantau pencapaian output harian. Manajer produksi dapat dengan mudah melihat pola fluktuasi produksi dari jam ke jam, sehingga jika terjadi penurunan output pada jam tertentu, tindakan perbaikan (*corrective action*) dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu laporan manual di akhir shift.

Grafik lingkaran atau donat (*Doughnut Chart*) memiliki peran penting dalam pengendalian kualitas (*Quality Control*). Dengan memvisualisasikan proporsi jenis cacat produksi (seperti *scratch*, *dent*, atau *crack*), mahasiswa Teknik Industri dapat melakukan analisis Pareto secara visual untuk menentukan jenis cacat mana yang paling dominan, sehingga prioritas perbaikan kualitas dapat ditentukan secara akurat.

Penerapan grafik campuran (*Mixed Chart*) antara batang dan garis sangat bermanfaat untuk pemantauan target produksi. Garis target yang bersifat konstan dibandingkan dengan batang output aktual memberikan indikasi visual langsung mengenai status pencapaian target. Hal ini mempermudah penerapan konsep *Visual Management* di lantai pabrik, di mana status produksi dapat dipahami hanya dalam hitungan detik.

Konsep *Modular Layouting* dengan *Sidebar* mencerminkan struktur organisasi informasi dalam sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) atau *Manufacturing Execution System* (MES). Pemisahan modul navigasi memungkinkan integrasi berbagai fungsi industri seperti inventori, pemeliharaan mesin, dan laporan kualitas dalam satu platform tunggal yang terintegrasi.

Pada tugas proyek akhir ini, mahasiswa belajar melakukan transformasi data teknis menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) yang komunikatif. Kemampuan menyajikan data efisiensi dan jumlah output ke dalam bentuk grafik merupakan kompetensi krusial bagi seorang *Industrial Engineer* dalam melakukan presentasi performa lini produksi kepada pihak manajemen eksekutif.

Dengan memahami integrasi library grafik dan desain dashboard, mahasiswa Teknik Industri memiliki bekal yang kuat untuk merancang sistem *monitoring* yang interaktif, profesional, dan mampu menjadi alat bantu yang efektif dalam proses pengambilan keputusan strategis berbasis data (*data-driven decision making*).

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

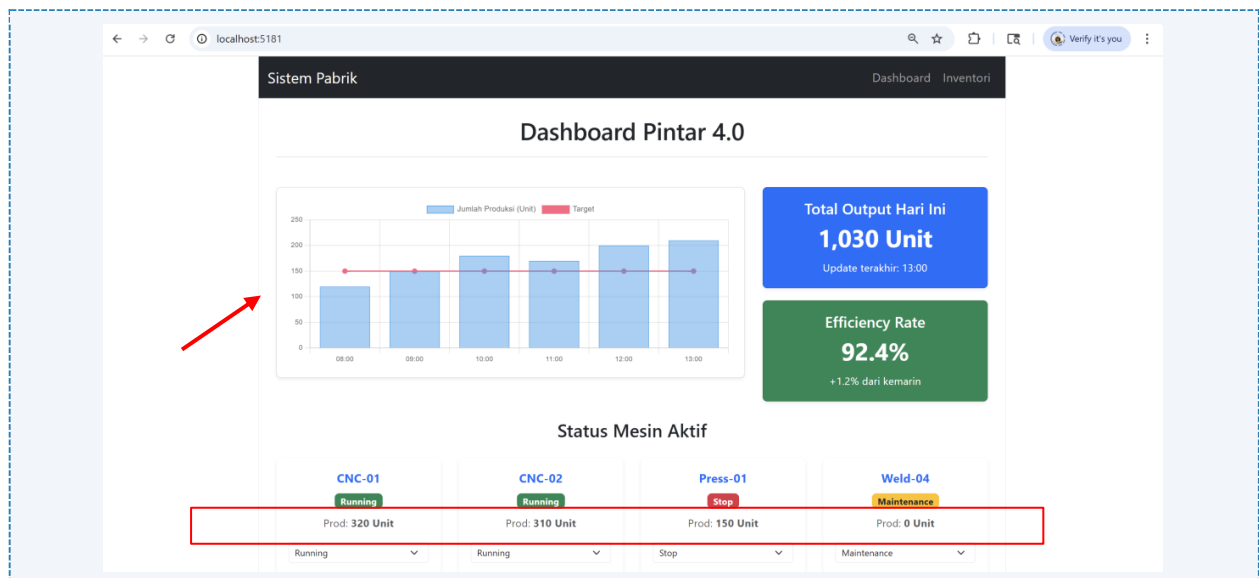
E.1 Langkah 1 – Persiapan Data Grafik

Kita akan memvisualisasikan data produksi per jam. Misal data array: `[120, 150, 180, 170, 200, 210]` (Jam 8 sampai Jam 13).

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */

// Data untuk Grafik
const data = {
  labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
  datasets: [
    {
      label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
      data: [120, 150, 180, 170, 200, 210],
      backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
      borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
      borderWidth: 1,
    },
  ],
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Persiapan Data Grafik

E.2 Langkah 2 – Membuat Komponen Grafik

Buat file `src/Komponen/GrafikProduksi.jsx`.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */

import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
  PointElement,
  LineElement
} from 'chart.js';

// Mendaftarkan komponen ChartJS
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
  PointElement,
  LineElement
);

function GrafikProduksi() {
  // Data untuk Grafik
  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210],
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
      }
    ]
  };
}
```

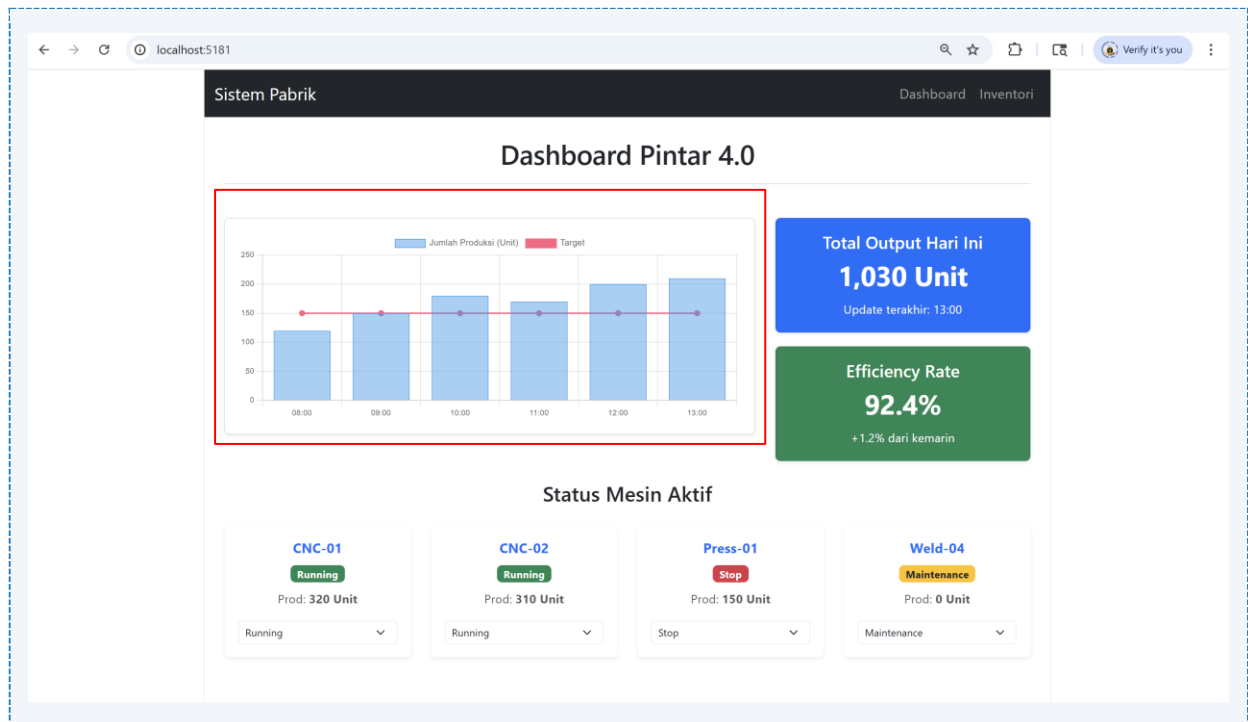


```
        type: 'line', // Tipe campuran (Bar + Line)
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        backgroundColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
        pointRadius: 3,
      },
    ],
  };

  // Opsi Tampilan Grafik
  const options = {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false, // Biar grafik bisa menyesuaikan tinggi
    container
    plugins: {
      legend: {
        position: 'top',
        labels: {
          font: { size: 11 }
        }
      },
    },
    title: {
      display: false, // Dimatikan karena judul sudah ada di Card Dashboard
    },
  },
  scales: {
    y: {
      beginAtZero: true,
      ticks: { font: { size: 10 } }
    },
    x: {
      ticks: { font: { size: 10 } }
    }
  },
};

return (
  <div style={{ height: '250px' }}> { /* Memberi batas tinggi agar rapi */}
    <Bar data={data} options={options} />
  </div>
);
}

export default GrafikProduksi;
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.2 – Hasil Membuat Komponen Grafik

E.3 Langkah 3 – Menggabungkan ke Dashboard Utama

Update `src/Halaman/Dashboard.jsx` agar memuat grafik ini.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */

import React from 'react';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container-fluid mt-4">
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-12">
          <h2>Dashboard Pintar 4.0</h2>
          <hr />
        </div>
      </div>

      { /* Bagian Grafik */ }
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-md-8">
          <div className="card shadow-sm">
            <div className="card-body">
              <GrafikProduksi />
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

        </div>
    </div>
</div>

{/* Bagian Ringkasan KPI */}
<div className="col-md-4">
    <div className="card bg-primary text-white mb-3 shadow-sm">
        <div className="card-body text-center">
            <h5>Total Output Hari Ini</h5>
            <h2 className="fw-bold">1,030 Unit</h2>
            <small>Update terakhir: 13:00</small>
        </div>
    </div>

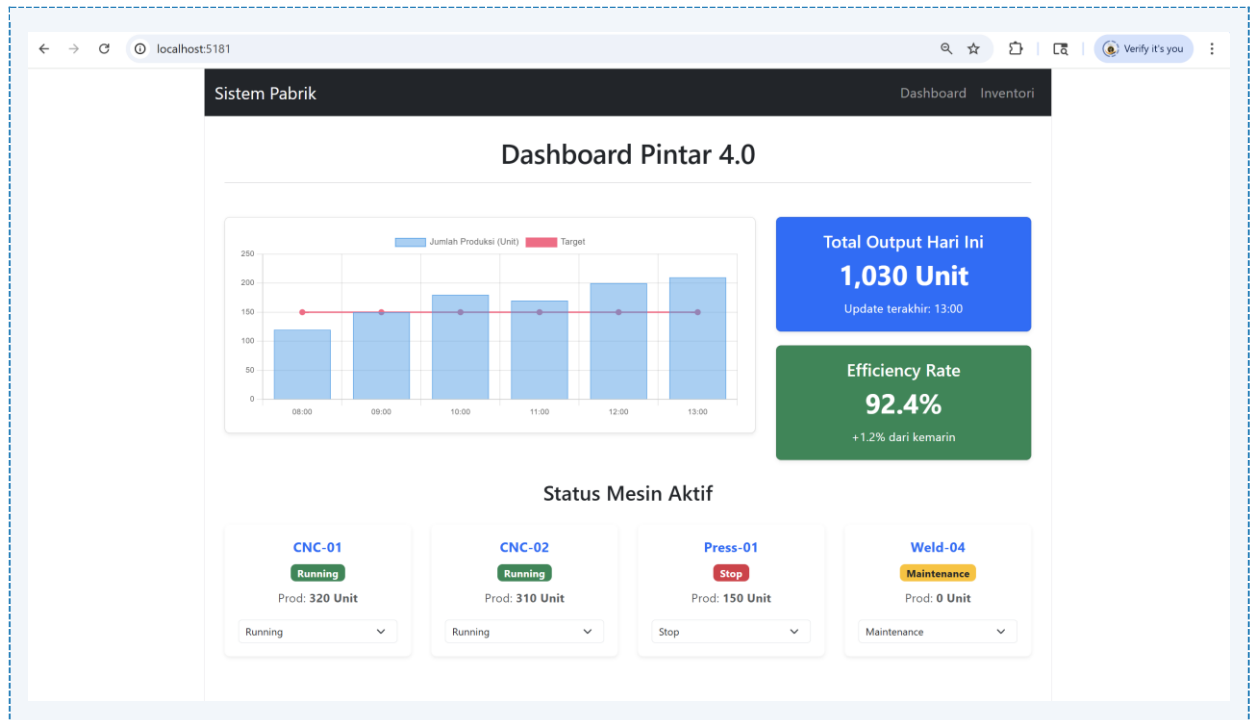
    <div className="card bg-success text-white shadow-sm">
        <div className="card-body text-center">
            <h5>Efficiency Rate</h5>
            <h2 className="fw-bold">92.4%</h2>
            <small>+1.2% dari kemarin</small>
        </div>
    </div>
</div>

{/* Bagian Daftar Mesin */}
<div className="row mt-4">
    <div className="col-12 mb-3">
        <h4>Status Mesin Aktif</h4>
    </div>
    <div className="col-md-3 mb-3">
        <KartuMesin nama="CNC-01" status="Running" produksi={320} />
    </div>
    <div className="col-md-3 mb-3">
        <KartuMesin nama="CNC-02" status="Running" produksi={310} />
    </div>
    <div className="col-md-3 mb-3">
        <KartuMesin nama="Press-01" status="Stop" produksi={150} />
    </div>
    <div className="col-md-3 mb-3">
        <KartuMesin nama="Weld-04" status="Maintenance" produksi={0} />
    </div>
</div>
</div>
);
}

```

```
export default Dashboard;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Menggabungkan ke Dashboard Utama

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Integrasi Data Realistik

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
```

```
LineElement,  
Title,  
Tooltip,  
Legend  
} from 'chart.js';  
  
ChartJS.register(CategoryScale, LinearScale, BarElement, PointElement,  
LineElement, Title, Tooltip, Legend);  
  
function GrafikProduksi() {  
  // 1. Siapkan State untuk menampung data (awalnya kosong)  
  const [dataProduksi, setDataProduksi] = useState([]);  
  const [loading, setLoading] = useState(true);  
  
  // 2. Simulasi Fetch API menggunakan useEffect  
  useEffect(() => {  
    // Fungsi simulasi mengambil data dari server  
    const ambilDataPabrik = () => {  
      setLoading(true);  
  
      // Simulasi delay jaringan selama 1 detik  
      setTimeout(() => {  
        // Membuat 6 angka acak antara 100 - 250 (Generator Acak)  
        const mockData = Array.from({ length: 6 }, () =>  
Math.floor(Math.random() * 151) + 100);  
  
        setDataProduksi(mockData);  
        setLoading(false);  
      }, 1000);  
    };  
  
    ambilDataPabrik();  
  }, []); // [] memastikan hanya jalan 1x saat Dashboard dibuka  
  
  const data = {  
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],  
    datasets: [  
      {  
        label: 'Produksi Aktual (Real-time)',  
        data: dataProduksi, // Data dinamis dari state  
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',  
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',  
        borderWidth: 1,  
      },  
      {  
        label: 'Target Lini',
```

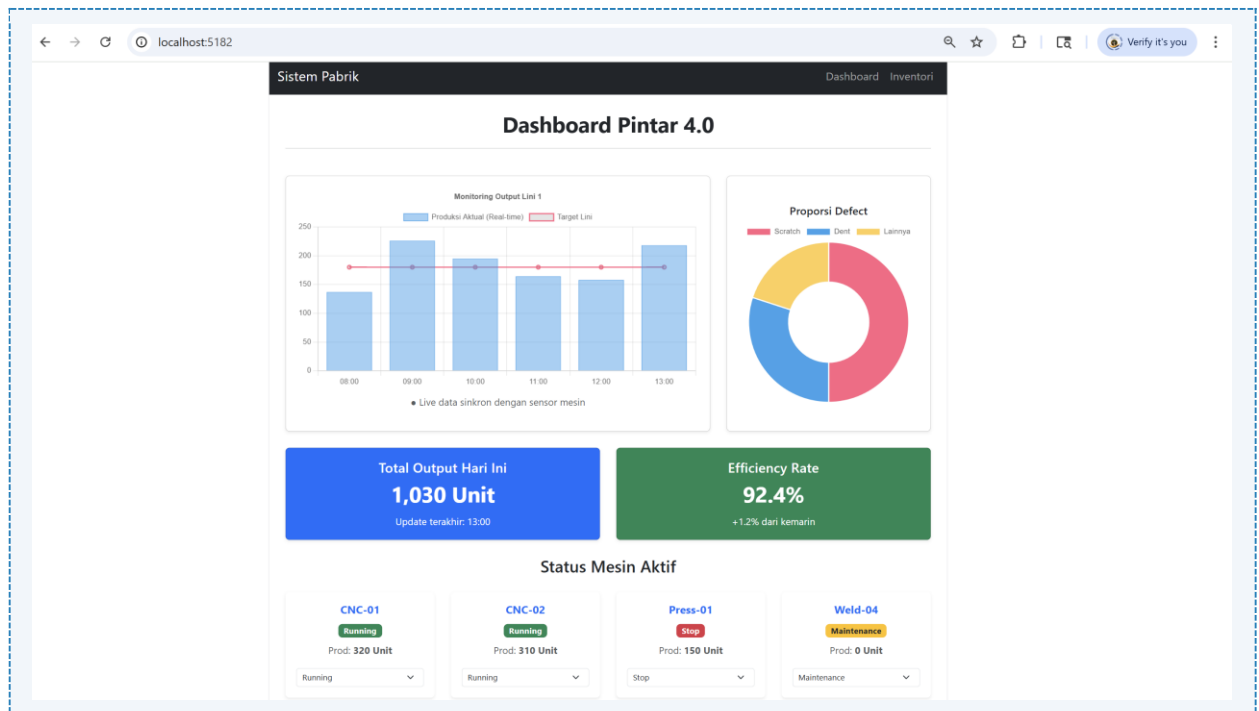
```
      data: [180, 180, 180, 180, 180, 180], // Garis target tetap
      type: 'line',
      borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
      borderWidth: 2,
      fill: false,
    }
  ],
};

const options = {
  responsive: true,
  plugins: {
    legend: { position: 'top' },
    title: { display: true, text: 'Monitoring Output Lini 1' }
  }
};

// Tampilan saat data sedang "diambil"
if (loading) {
  return <div className="text-center p-5"> ⌚ Menghubungkan ke
Mesin...</div>;
}

return (
  <div className="animate__animated animate__fadeIn">
    <Bar data={data} options={options} />
    <p className="text-center text-muted mt-2">
      <small>● Live data sinkron dengan sensor mesin</small>
    </p>
  </div>
);
}

export default GrafikProduksi;
```



Gambar F.1 – Hasil Integrasi Data Realistik

F.2 Latihan 2 – Tambahkan Grafik Donat

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen `Doughnut` dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import { Doughnut } from 'react-chartjs-2';
import { Chart as ChartJS, ArcElement, Tooltip, Legend } from 'chart.js';

ChartJS.register(ArcElement, Tooltip, Legend);

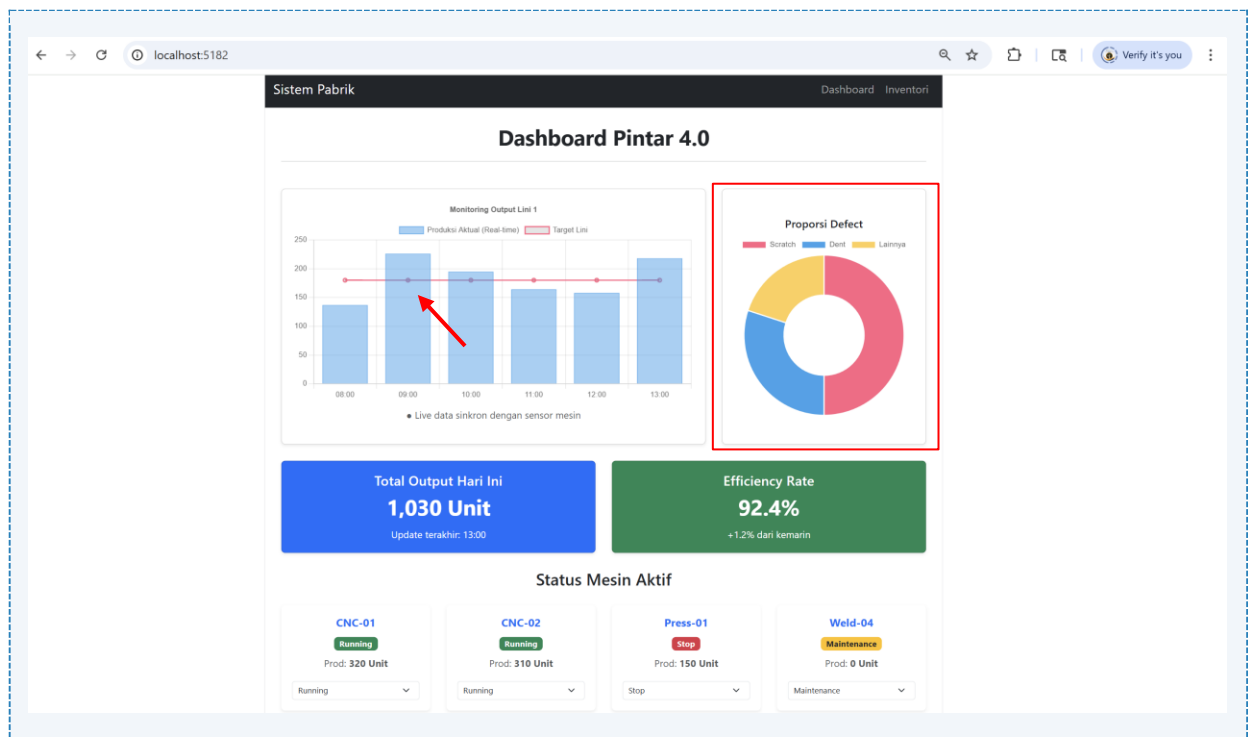
function GrafikDonat() {
  const data = {
    labels: ['Scratch', 'Dent', 'Lainnya'],
    datasets: [
      {
        data: [50, 30, 20],
        backgroundColor: ['#FF6384', '#36A2EB', '#FFCE56'],
        hoverBackgroundColor: ['#FF6384', '#36A2EB', '#FFCE56'],
      },
    ],
  };
}
```

```

return (
  <div>
    <h6 className="text-center">Proporsi Defect</h6>
    <Doughnut data={data} />
  </div>
);
}

export default GrafikDonat;

```



Gambar F.2 – Hasil Tambahkan Grafik Donat

F.3 Tugas Proyek Mini – Tugas Akhir Web

Deskripsi proyek mini:

- Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan).
- Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan.
 - Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data.
 - Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek mini ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari perancangan tampilan hingga implementasi

1. Menyiapkan struktur proyek menggunakan Vite dan React, serta mengintegrasikan library pendukung utama seperti react-router-dom untuk navigasi, bootstrap untuk *styling*, dan chart.js untuk visualisasi data.
2. Membagi UI menjadi komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali (*reusable*), seperti Sidebar, Navbar, serta komponen grafik terpisah untuk menjaga kebersihan dan efisiensi kode.
3. Mengimplementasikan BrowserRouter untuk menciptakan pengalaman aplikasi satu halaman (SPA) yang memiliki banyak rute, seperti halaman Dashboard Utama, Manajemen Inventori, dan Laporan QC.
4. Menggunakan library Chart.js untuk merepresentasikan data produksi secara visual dalam bentuk *Bar Chart* (untuk tren produksi) dan *Doughnut Chart* (untuk proporsi defect), guna memudahkan analisis data bagi manajer produksi.
5. Melakukan registrasi manual pada elemen-elemen Chart.js (seperti BarElement, LineElement, dan PointElement) untuk memastikan grafik campuran (*mixed chart*) dapat dirender dengan sempurna di lingkungan produksi.
6. Menggunakan React useState untuk mengontrol status *Sidebar* (expand/collapse) dan mengelola tampilan *Modal Detail* yang muncul secara asinkron saat pengguna ingin melihat spesifikasi teknis mesin.
7. Mengimplementasikan logika *Conditional Rendering* pada tabel log produksi, di mana warna badge status (Normal, Maintenance, Offline) akan berubah secara otomatis berdasarkan data yang diterima.
8. Menggunakan sistem grid Bootstrap dan CSS Media Queries untuk memastikan dashboard tetap fungsional dan rapi saat diakses melalui perangkat seluler (*responsive layout*).
9. Menambahkan rute *wildcard* (path="*") yang mengarah pada halaman 404 Not Found khusus, guna meningkatkan *user experience* ketika pengguna mengakses alamat URL yang salah.
10. Melakukan proses transformasi kode JSX menjadi aset statis (HTML, CSS, JS) melalui perintah npm run build, yang mengoptimalkan ukuran file untuk kinerja yang lebih cepat.
11. Membuat file konfigurasi *_redirects* pada folder distribusi untuk memastikan sistem *routing* React tetap berjalan stabil saat halaman dimuat ulang (*refresh*) di server hosting (Netlify).
12. Mengonlinekan aplikasi ke platform Netlify dan melakukan pengujian fungsionalitas menyeluruh, mulai dari validasi grafik, navigasi antar menu, hingga responsivitas elemen UI di berbagai ukuran layar.

Jawaban / Kode Solusi:

1. JAWABAN KODE DASHBOARD.JSX

```
import React, { useState } from 'react';
import Sidebar from '../Komponen/Sidebar';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import GrafikDonat from '../Komponen/GrafikDonat';

function Dashboard() {
  const [showDetail, setShowDetail] = useState(null);
```

```

return (
  <div className="container-fluid bg-light min-vh-100 p-0">
    <header className="navbar navbar-dark sticky-top bg-dark p-2 shadow d-
md-none">
      <div className="container-fluid d-flex justify-content-between align-
items-center">
        <a className="navbar-brand fw-bold m-0" href="#">TI - UNY</a>
        <button className="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#sidebarMenu">
          <span className="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
      </div>
    </header>

    <div className="row g-0">
      <Sidebar aktif="dashboard" />

      <main className="col-md-9 ms-sm-auto col-lg-10 px-3 px-md-4">

        <div className="d-flex flex-row justify-content-between align-
items-start pt-4 pb-3 mb-4 border-bottom bg-white mt-3 px-3 rounded-3 shadow-
sm">
          <div className="text-start">
            <h1 className="h4 fw-bold m-0 text-dark">Dashboard
Monitoring</h1>
            <small className="text-success fw-bold d-block">
              • Live Update: {new Date().toLocaleDateString('id-ID', {
day: 'numeric', month: 'long', year: 'numeric' })}
            </small>
          </div>

          <div className="d-flex align-items-center bg-light p-2 rounded-
pill px-3 border shadow-sm">
            <div className="text-end me-2 d-none d-sm-block">
              <div className="fw-bold text-dark" style={{ fontSize:
'0.75rem', lineHeight: '1' }}>
                Maessa Andrea
              </div>
              <div className="text-muted" style={{ fontSize: '0.65rem' }}>
                23051430044
              </div>
            </div>
            <div className="rounded-circle bg-primary d-flex align-items-
center justify-content-center text-white fw-bold shadow-sm">

```

```

        style={{ minWidth: '35px', height: '35px', fontSize:
'0.7rem', border: '2px solid #fff' }}>
        MA
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="row g-3 mb-4">
    <div className="col-6 col-lg-3">
      <div className="card border-0 shadow-sm p-3 bg-primary text-
white h-100 border-bottom border-white border-4">
        <small className="d-block opacity-75 fw-bold"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>TOTAL OUTPUT</small>
        <h4 className="fw-bold m-0">2,450 <small className="fs-6 fw-
normal">Unit</small></h4>
      </div>
    </div>
    <div className="col-6 col-lg-3">
      <div className="card border-0 shadow-sm p-3 bg-success text-
white h-100 border-bottom border-white border-4">
        <small className="d-block opacity-75 fw-bold"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>OEE RATE</small>
        <h4 className="fw-bold m-0">92.4%</h4>
      </div>
    </div>
    <div className="col-6 col-lg-3">
      <div className="card border-0 shadow-sm p-3 bg-warning text-
dark h-100 border-bottom border-dark border-4">
        <small className="d-block opacity-75 fw-bold"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>DOWN TIME</small>
        <h4 className="fw-bold m-0">12 <small className="fs-6 fw-
normal">Min</small></h4>
      </div>
    </div>
    <div className="col-6 col-lg-3">
      <div className="card border-0 shadow-sm p-3 bg-danger text-
white h-100 border-bottom border-white border-4">
        <small className="d-block opacity-75 fw-bold"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>DEFECT RATE</small>
        <h4 className="fw-bold m-0">0.8%</h4>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="row g-3 mb-4">
    <div className="col-12 col-lg-8">

```

```

        <div className="card border-0 shadow-sm p-3 h-100">
          <h6 className="fw-bold mb-3 small text-muted text-
uppercase">Monitoring Output Per Jam</h6>
          <div style={{ minHeight: '250px' }}>
            <GrafikProduksi />
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="col-12 col-lg-4">
      <div className="card border-0 shadow-sm p-3 h-100 text-center">
        <h6 className="fw-bold mb-3 small text-muted text-
uppercase">Proporsi Defect</h6>
        <div style={{ maxHeight: '250px' }}>
          <GrafikDonat />
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 mb-5 overflow-
hidden">
    <div className="card-header bg-dark text-white py-3 fw-bold text-
center small">
      LOG PRODUKSI TERAKHIR (REAL-TIME)
    </div>
    <div className="table-responsive">
      <table className="table table-hover align-middle text-center
mb-0">
        <thead className="table-light fw-bold small text-secondary">
          <tr>
            <th>WAKTU</th><th>MESIN</th><th>OUTPUT</th><th>STATUS</th>
          <th>AKSI</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody className="small">
          <tr>
            <td>08:00</td><td className="fw-bold">CNC-01</td><td>120
Unit</td>
            <td><span className="badge rounded-pill bg-success px-
3">NORMAL</span></td>
            <td><button className="btn btn-sm btn-outline-primary fw-
bold" style={{fontSize: '10px'}} onClick={() => setShowDetail({id: 'CNC-01',
text: 'Semua sensor stabil.', status: 'NORMAL', suhu: '42°C', efisiensi:
'94%'}}>DETAIL</button></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

```

```

<td>09:00</td><td className="fw-bold">CNC-02</td><td>150
Unit</td>
<td><span className="badge rounded-pill bg-success px-
3">NORMAL</span></td>
<td><button className="btn btn-sm btn-outline-primary fw-
bold" style={{fontSize: '10px'}} onClick={() => setShowDetail({id: 'CNC-02',
text: 'Pelumasan dilakukan.', status: 'NORMAL', suhu: '45°C', efisiensi:
'92%'}})>DETAIL</button></td>
</tr>
<tr>
<td>10:00</td><td className="fw-bold">Press-05</td><td>0
Unit</td>
<td><span className="badge rounded-pill bg-danger px-
3">OFFLINE</span></td>
<td><button className="btn btn-sm btn-outline-primary fw-
bold" style={{fontSize: '10px'}} onClick={() => setShowDetail({id: 'Press-
05', text: 'Motor Overheat.', status: 'OFFLINE', suhu: '88°C', efisiensi:
'0%'}})>DETAIL</button></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<footer className="text-center py-4 border-top mt-auto">
<small className="text-muted">
&copy; 2026 Lab ERP - <strong>Universitas Negeri
Yogyakarta</strong>
<br/>
<span className="text-primary fw-bold">Sistem Monitoring
Terpadu</span>
</small>
</footer>

{showDetail && (
<div className="modal d-block" style={{ backgroundColor:
'rgba(0,0,0,0.7)', zIndex: 2000 }}>
<div className="modal-dialog modal-dialog-centered px-3">
<div className="modal-content border-0 shadow-lg rounded-4">
<div className="modal-header bg-dark text-white">
<h6 className="modal-title fw-bold"><img alt="magnifying glass icon" data-bbox="750 788 768 802"/> Rincian:
{showDetail.id}</h6>
<button type="button" className="btn-close btn-close-
white" onClick={() => setShowDetail(null)}></button>
</div>
<div className="modal-body p-4">

```

```

<div className="row g-3">
  <div className="col-6 small">
    <span className="text-muted d-block mb-
1">Status</span>
    <span className={`badge rounded-pill
${showDetail.status === 'OFFLINE' ? 'bg-danger' : 'bg-success'} px-
3`}>{showDetail.status}</span>
  </div>
  <div className="col-6 text-end small">
    <span className="text-muted d-block mb-
1">Lokasi</span>
    <span className="fw-bold">Lini A-1</span>
  </div>
</div>
<div className="col-12"><hr className="my-2" /></div>
<div className="col-12">
  <div className="p-3 bg-light rounded-3 text-center
small font-monospace border">
    "{showDetail.text}"
  </div>
</div>
<div className="col-6">
  <div className="p-2 border rounded-3 text-center bg-
white">
    <small className="text-muted d-block"
style={{fontSize: '10px'}}>SUHU</small>
    <strong className={showDetail.status === 'OFFLINE'
? 'text-danger' : 'text-primary'}>{showDetail.suhu}</strong>
  </div>
</div>
<div className="col-6">
  <div className="p-2 border rounded-3 text-center bg-
white">
    <small className="text-muted d-block"
style={{fontSize: '10px'}}>EFISIENSI</small>
    <strong className="text-
success">{showDetail.efisiensi}</strong>
  </div>
</div>
</div>
<div className="modal-footer border-0">
  <button className="btn btn-dark w-100 rounded-pill fw-
bold" onClick={() => setShowDetail(null)}>TUTUP</button>
</div>
</div>
</div>

```

```
        </div>
      )}
    </main>
  </div>
</div>
);
}

export default Dashboard;
```

2. JAWABAN KODE DETAILITEM.JSX

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';
import Sidebar from '../Komponen/Sidebar';

function DetailItem() {
  const { id } = useParams();

  // 1. State untuk data, loading, dan error
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  // 2. Fetch data berdasarkan ID
  useEffect(() => {
    const fetchDetail = async () => {
      try {
        setLoading(true);
        // Ganti dengan URL API detail kamu, contoh: `/api/inventori/${id}`
        const response = await
fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`);

        if (!response.ok) {
          throw new Error('Data item tidak ditemukan di server.');
```

```

        setItem(mappedData);
    } catch (err) {
        setError(err.message);
    } finally {
        setLoading(false);
    }
};

fetchDetail();
}, [id]);

// 3. Tampilan Loading
if (loading) {
    return (
        <div className="container p-5 text-center">
            <div className="spinner-border text-primary" role="status"></div>
            <p className="mt-2">Mengambil detail barang...</p>
        </div>
    );
}

// 4. Tampilan Error
if (error || !item) {
    return (
        <div className="container p-5 text-center">
            <h3 className="text-danger">Ups! {error || 'Item Tidak
Ditemukan'}</h3>
            <Link to="/inventori" className="btn btn-primary mt-3">Kembali ke
Inventori</Link>
        </div>
    );
}

return (
    <div className="container-fluid p-0 bg-light min-vh-100">
        </* TOP NAVBAR MOBILE */>
        <header className="navbar navbar-dark sticky-top bg-dark p-2 shadow d-
md-none">
            <div className="container-fluid d-flex justify-content-between align-
items-center">
                <a className="navbar-brand fw-bold m-0" href="#">TI - UNY</a>
                <button className="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#sidebarMenu">
                    <span className="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
            </div>
        </header>
    </div>
);

```



```

    </div>
  </header>

  <div className="row g-0">
    <Sidebar aktif="inventori" />

    <main className="col-md-9 ms-sm-auto col-lg-10 px-3 px-md-4">

      { /* HEADER AREA */ }
      <div className="d-flex flex-row justify-content-between align-items-start pt-4 pb-3 mb-4 border-bottom bg-white mt-3 px-3 rounded-3 shadow-sm">
        <div className="text-start">
          <h1 className="h4 fw-bold m-0 text-dark">Detail
            Spesifikasi</h1>
          <small className="text-primary fw-bold d-block">
            • Inventory ID: #INV-00{id}
          </small>
        </div>

        <div className="d-flex align-items-center bg-light p-2 rounded-pill px-3 border shadow-sm">
          <div className="text-end me-2 d-none d-sm-block">
            <div className="fw-bold text-dark" style={{ fontSize: '0.75rem', lineHeight: '1' }}>
              Maessa Andrea
            </div>
            <div className="text-muted" style={{ fontSize: '0.65rem' }}>
              23051430044
            </div>
          </div>
          <div className="rounded-circle bg-primary d-flex align-items-center justify-content-center text-white fw-bold shadow-sm" style={{ minWidth: '35px', height: '35px', fontSize: '0.7rem', border: '2px solid #fff' }}>
            MA
          </div>
        </div>

        <Link to="/inventori" className="btn btn-outline-dark btn-sm mb-4 fw-bold rounded-pill px-3">
          ← Kembali ke Inventori
        </Link>

        <div className="card border-0 shadow-sm p-4 rounded-4 mb-5">

```

```

        <div className="row">
          <div className="col-12 col-lg-7 border-end-lg">
            <h2 className="fw-bold text-primary mb-3 text-
capitalize">{item.nama}</h2>
            <h3 className="fw-bold small text-muted text-uppercase mb-
3">Spesifikasi Teknik</h3>
            <div className="bg-light p-4 border rounded-4 mb-4">
              <p className="mb-0 text-dark" style={{ lineHeight: '1.6'
}}>{item.spek}</p>
            </div>
          </div>

          <div className="col-12 col-lg-5 ps-lg-5 mt-4 mt-lg-0">
            <h3 className="fw-bold small text-muted text-uppercase mb-
3">Detail Logistik</h3>
            <div className="table-responsive">
              <table className="table table-borderless">
                <tbody>
                  <tr className="border-bottom">
                    <td className="text-muted py-3">Status Stok</td>
                    <td className="fw-bold text-end py-3 text-
success">{item.stok}</td>
                  </tr>
                  <tr className="border-bottom">
                    <td className="text-muted py-3">Main Supplier</td>
                    <td className="fw-bold text-end py-
3">{item.supplier}</td>
                  </tr>
                  <tr className="border-bottom">
                    <td className="text-muted py-3">Kedatangan
Terakhir</td>
                    <td className="fw-bold text-end py-3">{item.tgl}</td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </main>
  </div>
</div>
);
}

export default DetailItem;

```

3. JAWABAN KODE INVENTORI.JSX

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import Sidebar from '../Komponen/Sidebar';

function Inventori() {
  // 2. Siapkan State untuk menampung data dari server
  const [dataStok, setDataStok] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  // 3. Fungsi Fetch API
  useEffect(() => {
    const fetchInventori = async () => {
      try {
        setLoading(true);
        const response = await
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=8');

        if (!response.ok) throw new Error('Gagal mengambil data stok');

        const result = await response.json();

        // Memetakan data API ke format tabel kita
        const mappedData = result.map((item, index) => ({
          id: item.id.toString(),
          nama: item.title.substring(0, 25), // Simulasi nama barang
          lokasi: index % 2 === 0 ? 'Gudang A' : 'Gudang B',
          stok: Math.floor(Math.random() * 1000) + ' Unit',
          status: index % 3 === 0 ? 'Available' : (index % 3 === 1 ? 'Low
Stock' : 'Out of Stock')
        }));

        setDataStok(mappedData);
      } catch (err) {
        setError(err.message);
      } finally {
        setLoading(false);
      }
    };

    fetchInventori();
  }, []);

  return (
    <div className="container-fluid bg-light min-vh-100 p-0">
```

```

        <header className="navbar navbar-dark sticky-top bg-dark p-2 shadow d-
md-none">
            <div className="container-fluid d-flex justify-content-between align-
items-center">
                <a className="navbar-brand fw-bold m-0" href="#">TI - UNY</a>
                <button className="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#sidebarMenu">
                    <span className="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
            </div>
        </header>

        <div className="row g-0">
            <Sidebar aktif="inventori" />

            <main className="col-md-9 ms-sm-auto col-lg-10 px-3 px-md-4">
                { /* HEADER PROFILE (KONSISTEN) */ }
                <div className="d-flex flex-row justify-content-between align-
items-start pt-4 pb-3 mb-4 border-bottom bg-white mt-3 px-3 rounded-3 shadow-
sm">
                    <div className="text-start">
                        <h1 className="h4 fw-bold m-0 text-dark">Data Stock
Inventori</h1>
                        <small className="text-primary fw-bold d-block">● Manajemen
Logistik & Gudang</small>
                    </div>

                    <div className="d-flex align-items-center bg-light p-2 rounded-
pill px-3 border shadow-sm">
                        <div className="text-end me-2 d-none d-sm-block">
                            <div className="fw-bold text-dark" style={{ fontSize:
'0.75rem', lineHeight: '1' }}>Maessa Andrea</div>
                            <div className="text-muted" style={{ fontSize: '0.65rem'
}}>23051430044</div>
                        </div>
                        <div className="rounded-circle bg-primary d-flex align-items-
center justify-content-center text-white fw-bold shadow-sm"
                            style={{ minWidth: '35px', height: '35px', fontSize:
'0.7rem', border: '2px solid #fff' }}>
                            MA
                        </div>
                    </div>
                </div>

                { /* KARTU STATISTIK (Dihitung Otomatis dari Data API) */ }
                <div className="row g-3 mb-4">

```

```

        <div className="col-6 col-md-4">
            <div className="card border-0 shadow-sm p-3 border-start
border-primary border-4 h-100">
                <small className="text-muted fw-bold mb-1"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>>TOTAL ITEM</small>
                <h4 className="fw-bold m-0">{dataStok.length} Sku</h4>
            </div>
        </div>
        <div className="col-6 col-md-4">
            <div className="card border-0 shadow-sm p-3 border-start
border-warning border-4 h-100">
                <small className="text-muted fw-bold mb-1"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>>LOW STOCK</small>
                <h4 className="fw-bold text-warning m-
0">{dataStok.filter(x => x.status === 'Low Stock').length} Item</h4>
            </div>
        </div>
        <div className="col-12 col-md-4">
            <div className="card border-0 shadow-sm p-3 border-start
border-danger border-4 h-100">
                <small className="text-muted fw-bold mb-1"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>>OUT OF STOCK</small>
                <h4 className="fw-bold text-danger m-0">{dataStok.filter(x
=> x.status === 'Out of Stock').length} Item</h4>
            </div>
        </div>
    </div>

    { /* TABEL DATA DENGAN KONDISI LOADING/ERROR */ }
    <div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 mb-5 overflow-
hidden">
        <div className="card-header bg-dark text-white py-3 d-flex
justify-content-between align-items-center">
            <span className="small fw-bold">STOCK MONITORING</span>
            <button className="btn btn-primary btn-sm fw-bold px-3 rounded-
pill" style={{fontSize: '10px'}}>+ Tambah Barang</button>
        </div>
        <div className="table-responsive">
            {loading ? (
                <div className="text-center p-5">
                    <div className="spinner-border text-primary"
role="status"></div>
                    <p className="mt-2 text-muted">Menghubungkan ke
server...</p>
                </div>
            ) : error ? (

```

```

        <div className="text-center p-5 text-danger fw-
bold">{error}</div>
      ) : (
        <table className="table table-hover align-middle text-center
mb-0">
          <thead className="table-light small fw-bold text-
secondary">
            <tr>
              <th>ID</th>
              <th className="text-start ps-4">NAMA ITEM</th>
              <th>LOKASI</th>
              <th>STOK</th>
              <th>STATUS</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody style={{ fontSize: '0.85rem' }}>
            {dataStok.map((item) => (
              <tr key={item.id}>
                <td className="text-muted">#{item.id}</td>
                <td className="text-start ps-4 fw-bold">
                  <Link to={`/inventori/${item.id}`} className="text-
primary text-decoration-none">
                    {item.nama}
                  </Link>
                </td>
                <td>{item.lokasi}</td>
                <td className="fw-bold">{item.stok}</td>
                <td>
                  <span className={`badge rounded-pill ${
                    item.status === 'Available' ? 'bg-success' :
                    item.status === 'Low Stock' ? 'bg-warning text-
dark' : 'bg-danger'
                  } px-3`} style={{fontSize: '0.65rem'}}>
                    {item.status}
                  </span>
                </td>
              </tr>
            ))}
          </tbody>
        </table>
      )}
    </div>
  </div>
</main>
</div>
</div>

```

```

    );
  }

  export default Inventori;

```

4. JAWABAN KODE LAPORAN.JSX

```

import React from 'react';
import Sidebar from '../Komponen/Sidebar';

function Laporan() {
  const dataQC = [
    { tgl: '2026-05-01', item: 'Baja Karbon', cacat: 'Korosi Ringan', status: 'Reported' },
    { tgl: '2026-05-04', item: 'Mesin CNC-01', cacat: 'Goresan Mata Bor', status: 'Reported' },
    { tgl: '2026-05-05', item: 'Mesin Press-05', cacat: 'Motor Overheat', status: 'Critical' },
  ];

  return (
    <div className="container-fluid bg-light min-vh-100 p-0">
      <header className="navbar navbar-dark sticky-top bg-dark p-2 shadow d-md-none">
        <div className="container-fluid d-flex justify-content-between align-items-center">
          <a className="navbar-brand fw-bold m-0" href="#">TI - UNY</a>
          <button className="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#sidebarMenu">
            <span className="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
        </div>
      </header>

      <div className="row g-0">
        <Sidebar aktif="laporan" />

        <main className="col-md-9 ms-sm-auto col-lg-10 px-3 px-md-4">

          <div className="d-flex flex-row justify-content-between align-items-start pt-4 pb-3 mb-4 border-bottom bg-white mt-3 px-3 rounded-3 shadow-sm">
            <div className="text-start">
              <h1 className="h4 fw-bold m-0 text-dark">Laporan Kualitas QC</h1>
              <small className="text-danger fw-bold d-block">
                • Quality Control & Maintenance Log
              </small>
            </div>
          </div>
        </main>
      </div>
    </div>
  );
}

```

```

        </small>
      </div>

      <div className="d-flex align-items-center bg-light p-2 rounded-
pill px-3 border shadow-sm">
        <div className="text-end me-2 d-none d-sm-block">
          <div className="fw-bold text-dark" style={{ fontSize:
'0.75rem', lineHeight: '1' }}>
            Maessa Andrea
          </div>
          <div className="text-muted" style={{ fontSize: '0.65rem' }}>
            23051430044
          </div>
        </div>
        <div className="rounded-circle bg-primary d-flex align-items-
center justify-content-center text-white fw-bold shadow-sm"
          style={{ minWidth: '35px', height: '35px', fontSize:
'0.7rem', border: '2px solid #fff' }}>
          MA
        </div>
      </div>
    </div>

    <div className="row g-3 mb-4">
      <div className="col-6 col-lg-3">
        <div className="card border-0 shadow-sm p-3 bg-white h-100
border-start border-dark border-4">
          <small className="text-muted d-block fw-bold mb-1"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>TOTAL TEMUAN</small>
          <h4 className="fw-bold m-0">12 <small className="fs-
6">Kasus</small></h4>
        </div>
      </div>
      <div className="col-6 col-lg-3">
        <div className="card border-0 shadow-sm p-3 bg-white h-100
border-start border-success border-4">
          <small className="text-muted d-block fw-bold mb-1"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>SELESAI</small>
          <h4 className="fw-bold text-success m-0">9 <small
className="fs-6 text-muted font-normal">Kasus</small></h4>
        </div>
      </div>
      <div className="col-6 col-lg-3">
        <div className="card border-0 shadow-sm p-3 bg-white h-100
border-start border-warning border-4">

```



```

        <small className="text-muted d-block fw-bold mb-1"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>PENDING</small>
        <h4 className="fw-bold text-warning m-0">2 <small
className="fs-6 text-muted font-normal">Kasus</small></h4>
      </div>
    </div>
    <div className="col-6 col-lg-3">
      <div className="card border-0 shadow-sm p-3 bg-white h-100
border-start border-danger border-4">
        <small className="text-muted d-block fw-bold mb-1"
style={{fontSize: '0.65rem'}}>URGENT</small>
        <h4 className="fw-bold text-danger m-0">1 <small
className="fs-6 text-muted font-normal">Kasus</small></h4>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 mb-5 overflow-
hidden">
    <div className="card-header bg-dark text-white py-3 d-flex
justify-content-between align-items-center">
      <span className="small fw-bold text-uppercase">Quality Control
Logs</span>
      <button className="btn btn-outline-light btn-sm fw-bold px-3
rounded-pill" style={{fontSize: '10px'}} onClick={() => window.print()}>
         CETAK PDF
      </button>
    </div>
    <div className="table-responsive">
      <table className="table table-hover align-middle text-center
mb-0">
        <thead className="table-light small fw-bold text-secondary">
          <tr>
            <th>TANGGAL</th>
            <th className="text-start ps-4">ITEM / MESIN</th>
            <th>JENIS CACAT</th>
            <th>STATUS</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody style={{fontSize: '0.85rem'}}>
          {dataQC.map((qc, i) => (
            <tr key={i}>
              <td className="text-muted">{qc.tgl}</td>
              <td className="text-start ps-4 fw-bold text-
primary">{qc.item}</td>
              <td className="text-danger fw-bold">{qc.cacat}</td>

```

```

        <td>
          <span className={`badge rounded-pill ${qc.status ===
'Reported' ? 'bg-success' : 'bg-danger'} px-3`} style={{fontSize:
'0.65rem'}}>
            {qc.status}
          </span>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>

{/* FOOTER */}
<footer className="text-center py-4 border-top mt-auto">
  <small className="text-muted">
    &copy; 2026 Lab ERP - <strong>Universitas Negeri
Yogyakarta</strong>
  <br/>
  <span className="text-primary fw-bold">Sistem Monitoring
Terpadu</span>
  </small>
</footer>

</main>
</div>
</div>
);
}

```

```
export default Laporan;
```

5. JAWABAN KODE NOTFOUND.JSX

```

import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="d-flex align-items-center justify-content-center vh-100
bg-light">
      <div className="text-center">
        <h1 className="display-1 fw-bold text-dark">404</h1>
        <p className="fs-3"> <span className="text-danger">Oops!</span>
Halaman tidak ditemukan.</p>
        <p className="lead">

```

Alamat yang Maessa cari sepertinya sedang dalam maintenance atau salah ketik.

```

    </p>
    <Link to="/" className="btn btn-primary shadow-sm px-4">
      Kembali ke Dashboard
    </Link>
    <div className="mt-4">
      <small className="text-muted">Sistem Monitoring Teknik
Industri</small>
    </div>
  </div>
</div>
);
}

```

```
export default NotFound;
```

6. JAWABAN KODE GRAFIKDONAT.JSX

```

import React from 'react';
import { Doughnut } from 'react-chartjs-2';
import { Chart as ChartJS, ArcElement, Tooltip, Legend } from 'chart.js';

ChartJS.register(ArcElement, Tooltip, Legend);

function GrafikDonat() {
  const data = {
    labels: ['Scratch', 'Dent', 'Lainnya'],
    datasets: [
      {
        data: [50, 30, 20],
        backgroundColor: ['#FF6384', '#36A2EB', '#FFCE56'],
        hoverBackgroundColor: ['#FF6384', '#36A2EB', '#FFCE56'],
        borderWidth: 1,
      },
    ],
  };

  const options = {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false, // WAJIB false biar tingginya bisa kita atur
    plugins: {
      legend: {
        position: 'bottom', // Di HP lebih rapi kalau legend di bawah
        labels: {
          boxWidth: 12,
          font: { size: 10 }
        }
      }
    }
  };

```

```

    }
  }
},
  cutout: '70%', // Bikin lubang tengahnya lebih gede biar estetik
});

return (
  <div style={{ height: '250px', position: 'relative' }}>
    <Doughnut data={data} options={options} />
  </div>
);
}

export default GrafikDonat;

```

7. JAWABAN KODE GRAFIKPRODUKSI.JSX

```

import React, { useState, useEffect } from 'react'; // TAMBAHKAN useState dan
useEffect DI SINI
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  LineController,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

// Registrasi komponen ChartJS (Cukup satu kali saja)
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  LineController,
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {

```

```
// 1. Siapkan State untuk menampung data (awalnya kosong)
const [dataProduksi, setDataProduksi] = useState([]);
const [loading, setLoading] = useState(true);

// 2. Simulasi Fetch API menggunakan useEffect
useEffect(() => {
  // Fungsi simulasi mengambil data dari server
  const ambilDataPabrik = () => {
    setLoading(true);

    // Simulasi delay jaringan selama 1 detik
    setTimeout(() => {
      // Membuat 6 angka acak antara 100 - 250 (Generator Acak)
      const mockData = Array.from({ length: 6 }, () =>
Math.floor(Math.random() * 151) + 100);

      setDataProduksi(mockData);
      setLoading(false);
    }, 1000);
  };

  ambilDataPabrik();
}, []); // [] memastikan hanya jalan 1x saat Dashboard dibuka

const data = {
  labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
  datasets: [
    {
      label: 'Produksi Aktual (Real-time)',
      data: dataProduksi, // Data dinamis dari state
      backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
      borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
      borderWidth: 1,
    },
    {
      label: 'Target Lini',
      data: [180, 180, 180, 180, 180, 180], // Garis target tetap
      type: 'line',
      borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
      borderWidth: 2,
      fill: false,
    }
  ],
};

const options = {
```

```

    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false, // WAJIB false agar kita bisa atur tinggi
    sendiri
    plugins: {
      legend: {
        position: 'top',
        labels: { boxWidth: 10, font: { size: 10 } } // Kecilin ukuran legend
        biar gak makan tempat
      },
      title: { display: true, text: 'Monitoring Output Lini 1', font: { size:
12 } }
    },
    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true,
        ticks: { font: { size: 10 } }
      },
      x: {
        ticks: { font: { size: 10 } }
      }
    }
  };

  if (loading) {
    return <div className="text-center p-5">⌚ Menghubungkan ke
Mesin...</div>;
  }

  return (
    <div className="animate__animated animate__fadeIn">
      /* Bungkus dengan div yang punya height tetap agar tidak kepanjangan
      */
      <div style={{ height: '250px', position: 'relative' }}>
        <Bar data={data} options={options} />
      </div>
      <p className="text-center text-muted mt-2">
        <small style={{ fontSize: '10px' }}>● Live data sinkron dengan sensor
mesin</small>
      </p>
    </div>
  );
}

export default GrafikProduksi;

```

8. JAWABAN KODE SIDEBAR.JSX

```

import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Sidebar({ aktif }) {
  return (
    <nav id="sidebarMenu" className="col-md-3 col-lg-2 d-md-block bg-dark sidebar collapse shadow-lg" style={{ minHeight: '100vh', zIndex: 1000 }}>
      <div className="position-sticky pt-4 px-3">
        { /* LOGO SECTION */ }
        <div className="d-flex align-items-center mb-4 px-2 text-white">
          <h6 className="fw-bold m-0 text-uppercase" style={{ letterSpacing: '1px' }}>Teknik Industri</h6>
        </div>

        <hr className="border-secondary mb-4" />

        { /* MENU SECTION */ }
        <ul className="nav flex-column">
          <li className="nav-item mb-2">
            <Link to="/" className={`nav-link d-flex align-items-center px-3 py-2 ${aktif === 'dashboard' ? 'text-white bg-primary rounded shadow-sm' : 'text-secondary'} `}>
              <span className="me-2"><img alt="Dashboard icon" data-bbox="568 485 585 502"/></span> Dashboard Utama
            </Link>
          </li>
          <li className="nav-item mb-2">
            <Link to="/inventori" className={`nav-link d-flex align-items-center px-3 py-2 ${aktif === 'inventori' ? 'text-white bg-primary rounded shadow-sm' : 'text-secondary'} `}>
              <span className="me-2"><img alt="Inventory icon" data-bbox="568 602 585 619"/></span> Menu Inventori
            </Link>
          </li>
          <li className="nav-item mb-2">
            <Link to="/laporan" className={`nav-link d-flex align-items-center px-3 py-2 ${aktif === 'laporan' ? 'text-white bg-primary rounded shadow-sm' : 'text-secondary'} `}>
              <span className="me-2"><img alt="Report icon" data-bbox="568 719 585 736"/></span> Menu Laporan
            </Link>
          </li>
        </ul>

        { /* USER PROFILE INFO (Mobile Only) */ }
        <div className="d-md-none mt-5 p-3 bg-secondary rounded text-white small">
          Operator: Maessa A.V.
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

```

```

    </div>

    <style>{`
      .nav-link { transition: 0.2s; border-radius: 5px; text-decoration:
none; font-size: 0.9rem; }
      .nav-link:hover { color: white !important; background-color:
rgba(255,255,255,0.1); }
    `}</style>
  </nav>
);
}

export default Sidebar;

```

9. JAWABAN KODE APP.JSX

```

import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import Laporan from './Halaman/Laporan';
import DetailItem from './Halaman/DetailItem';
import NotFound from './Halaman/NotFound';

function App() {
  return (
    <Routes>
      <Route path="/" element={ <Dashboard /> } />
      <Route path="/inventori" element={ <Inventori /> } />
      <Route path="/inventori/:id" element={ <DetailItem /> } />
      <Route path="/laporan" element={ <Laporan /> } />
      <Route path="*" element={ <NotFound /> } />
    </Routes>
  );
}

export default App;

```

10. JAWABAN KODE APP.CSS

```

/* Perbaikan khusus Layar HP */
@media (max-width: 768px) {
  /* Biar kartu stok menumpuk rapi ke bawah */
  .row {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    margin: 0 !important;
  }
}

```



```
.col-md-4, .col-md-6 {
  width: 100% !important;
  padding: 10px 0;
}

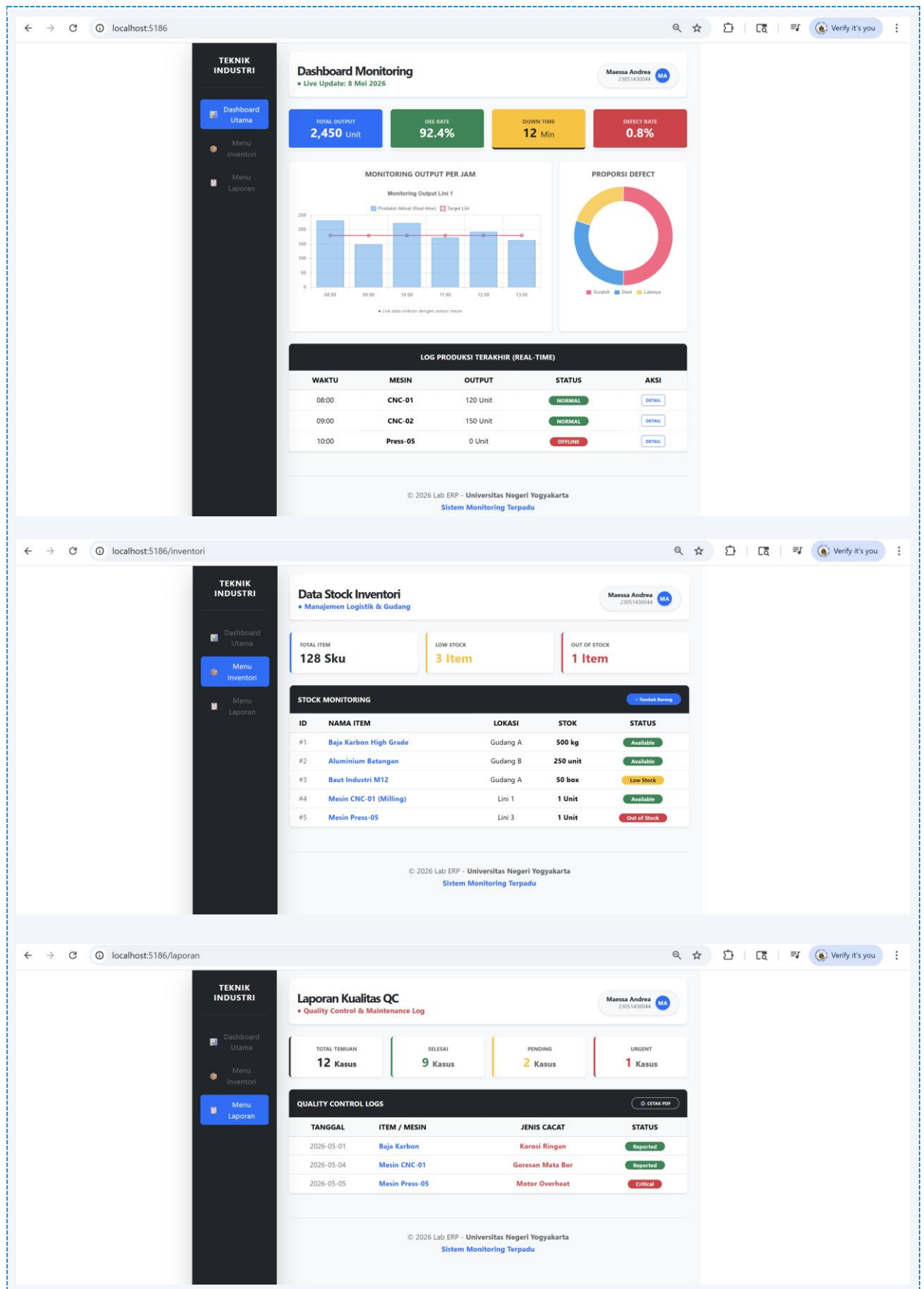
/* Ngecilin judul biar gak menenuhi layar */
h2, .h2 {
  font-size: 1.5rem !important;
  text-align: center;
}

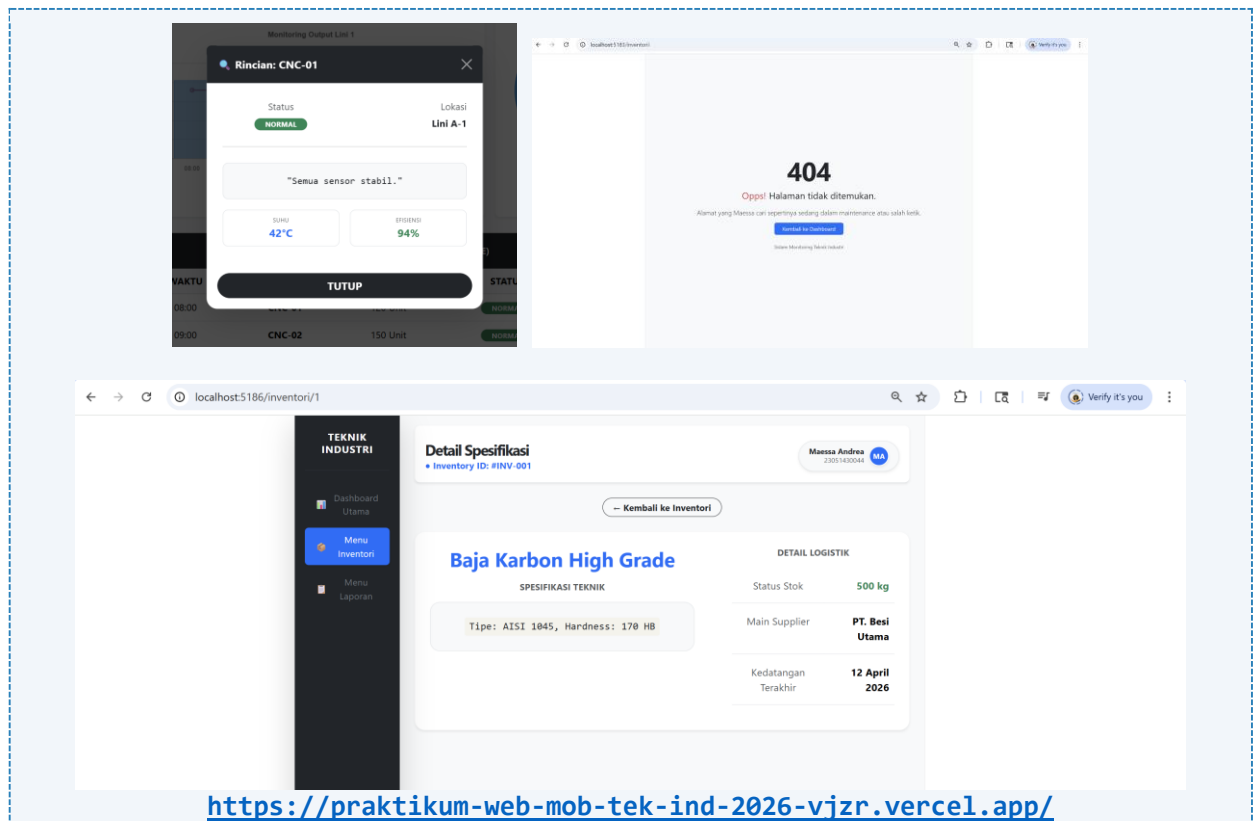
/* Biar tabel bisa digeser kiri-kanan, gak ngerusak layout */
.table-responsive {
  display: block;
  width: 100%;
  overflow-x: auto;
  -webkit-overflow-scrolling: touch;
}
}
```

11. JAWABAN KODE MAIN.JSX

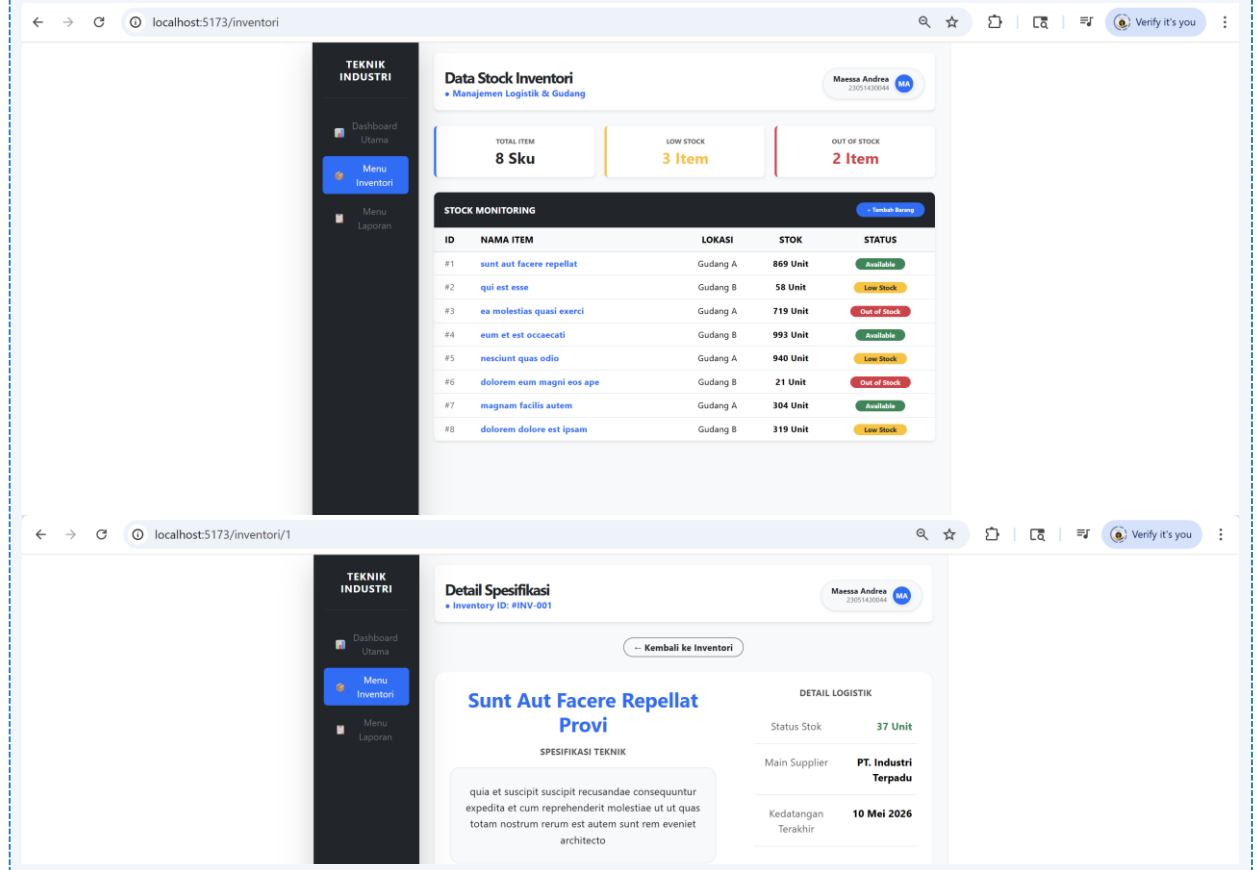
```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    {/* Wrap seluruh App dengan BrowserRouter */}
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);
```





2. Pakai Fetch



Gambar F.3 – Hasil Tugas Akhir Web

G. PEMBAHASAN

Praktikum Pertemuan 12 merupakan tahap lanjutan yang mentransformasi aplikasi React dari komponen fungsional tunggal menjadi sistem Dashboard Monitoring Industri Terintegrasi. Fokus utama pada pertemuan ini adalah penguasaan React Router DOM untuk navigasi multi-halaman, integrasi library Chart.js untuk visualisasi data produksi, serta penerapan Component-Based Architecture yang lebih kompleks dan sistematis.

Pada tahap awal, praktikum ditekankan pada konsep Client-Side Routing. Berbeda dengan navigasi tradisional yang memuat ulang seluruh halaman (reload), penggunaan BrowserRouter, Routes, dan Route memungkinkan perpindahan antarmuka secara instan dan mulus. Implementasi ini diterapkan pada sistem navigasi utama yang menghubungkan halaman Dashboard, Inventori, dan Laporan. Mahasiswa melatih kemampuan dalam mengelola *state* aktif pada sidebar, sehingga pengguna mendapatkan umpan balik visual yang jelas mengenai posisi halaman yang sedang diakses.

Selanjutnya, praktikum mengeksplorasi teknik Visualisasi Data menggunakan library Chart.js. Tahap ini sangat krusial dalam bidang Teknik Industri untuk mengubah data mentah (raw data) menjadi informasi yang mudah dipahami. Penggunaan Bar Chart untuk tren produksi harian dan Doughnut Chart untuk rasio defect produk memberikan simulasi sistem pemantauan lini produksi secara nyata. Di sini, dipelajari pentingnya proses Registrasi Komponen (seperti CategoryScale, LinearScale, dan BarElement) agar library dapat merender grafik secara optimal di lingkungan produksi (*production build*).

Pengembangan dilanjutkan dengan penerapan Conditional Rendering pada tabel log monitoring dan pengelolaan Modal Detail. Mahasiswa mengimplementasikan logika yang memungkinkan aplikasi menampilkan informasi teknis mesin (seperti suhu dan efisiensi) tanpa harus berpindah halaman. Hal ini mensimulasikan efisiensi kerja operator di lapangan dalam memantau parameter kritis mesin. Selain itu, penggunaan *badge* warna otomatis (Hijau untuk Normal, Kuning untuk Maintenance, dan Merah untuk Offline) mempertegas fungsi dashboard sebagai sistem peringatan dini (Early Warning System).

Puncak praktikum ini adalah penyelesaian Proyek Mini Dashboard Monitoring Industri yang telah dioptimalkan untuk perangkat seluler (*Responsive Design*). Proyek ini menggabungkan seluruh konsep lanjut: penggunaan navigasi yang aman dengan halaman 404 Not Found, optimalisasi *layout* menggunakan Bootstrap Grid, dan tahap Deployment ke platform cloud seperti Netlify. Proses *deployment* ini memberikan pemahaman mendalam mengenai siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mulai dari penulisan kode di lingkungan lokal hingga aplikasi siap digunakan secara online oleh pengguna melalui alamat URL publik.

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum Pertemuan 12 menunjukkan bahwa implementasi dashboard monitoring telah sepenuhnya sesuai dengan teori Single Page Application (SPA) dan Component-Based Architecture. Penggunaan react-router-dom terbukti efektif dalam mengelola navigasi antar-halaman (Dashboard, Inventori, dan Laporan) tanpa melakukan *full page reload*. Hal ini selaras dengan teori optimasi *User Experience (UX)* pada aplikasi modern, di mana transisi antar-komponen terjadi secara asinkron di sisi klien (*client-side*).

Dalam aspek Visualisasi Data, integrasi library Chart.js telah sesuai dengan prinsip *Data-Driven UI*. Analisis menunjukkan bahwa teori registrasi komponen (seperti BarElement dan LineController) sangat krusial dalam lingkungan produksi. Kesalahan "Controller not found" yang sempat terjadi selama praktikum membuktikan teori bahwa dalam tahap *production build*, React bersifat sangat ketat terhadap dependensi library. Keberhasilan merender grafik campuran (*Mixed Chart*) membuktikan bahwa tampilan visual (UI) merupakan representasi akurat dari *state* data yang dikelola.

Analisis terhadap Conditional Rendering pada tabel monitoring dan status mesin memperkuat teori *logic-driven UI*. Penggunaan operator ternary untuk menentukan warna *badge* (Normal/Maintenance/Offline) menunjukkan bahwa properti CSS dapat dikendalikan sepenuhnya oleh logika state. Hal ini membuktikan teori bahwa tampilan adalah fungsi dari data ($UI = f(state)$), di mana perubahan status mesin pada basis data secara otomatis merubah indikator visual tanpa intervensi manual pada elemen HTML.

Terakhir, tahap Deployment ke platform Netlify memperkuat teori tentang *Application Lifecycle* dan *Production Environment*. Penggunaan file konfigurasi `_redirects` untuk menangani masalah rute 404 pada server statis merupakan implementasi nyata dari teori navigasi SPA pada *web server*. Sinkronisasi antara kode sumber dengan hasil *build* yang online membuktikan bahwa seluruh fitur—mulai dari grafik interaktif hingga navigasi responsif—telah memenuhi standar kompetensi praktikum dalam menciptakan sistem informasi industri yang siap pakai (*production-ready*).

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Tampilan <i>Sidebar</i> menutupi konten utama dan grafik tidak proporsional saat aplikasi diakses melalui perangkat layar kecil (HP).	Mengimplementasikan fitur <i>Collapse Sidebar</i> menggunakan state boolean dan mengatur properti <code>maintainAspectRatio: false</code> pada opsi grafik agar ukuran chart menyesuaikan tinggi container secara dinamis.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi pada praktikum ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerapan di dunia industri modern, khususnya dalam pengembangan Sistem Monitoring Produksi Terintegrasi, Smart Factory, dan Enterprise Dashboard. Dalam industri manufaktur era 4.0, data performa mesin tidak lagi disajikan dalam bentuk angka mentah saja, melainkan melalui visualisasi dinamis. Konsep Client-Side Routing dan State Management yang dipelajari

memungkinkan pembuatan dashboard pusat kendali (*Control Room*) yang mampu berpindah antar-departemen (Produksi, Inventori, QC) secara instan tanpa hambatan teknis.

Penerapan Visualisasi Data menggunakan Chart.js dalam dashboard ini merupakan instrumen vital bagi manajemen pabrik. Dalam standar global manufaktur, tren produksi yang ditampilkan melalui grafik batang (*Bar Chart*) dan grafik garis (*Line Chart*) membantu manajer untuk melakukan peramalan (*forecasting*) dan mendeteksi anomali produksi secara cepat. Sebagai contoh, grafik target yang bersinggungan dengan grafik realisasi produksi memungkinkan supervisor untuk melakukan intervensi segera jika terjadi penurunan performa di tengah shift, sebuah konsep yang dikenal sebagai Visual Management dalam sistem *Lean Manufacturing*.

Fitur Conditional Rendering (perubahan warna indikator) dan status mesin secara *real-time* sangat relevan sebagai sistem peringatan dini (*Early Warning System*). Integrasi antara logika pemrograman dan antarmuka grafis memudahkan operator dalam memantau kesehatan aset melalui sistem Condition-Based Maintenance. Jika dashboard menunjukkan indikator merah atau status "Maintenance", tim teknisi dapat segera bertindak sebelum terjadi kerusakan fatal (*breakdown*), sehingga meminimalkan biaya perbaikan dan memaksimalkan *uptime* mesin.

Secara keseluruhan, kemampuan untuk mengonlinekan aplikasi melalui platform cloud seperti Netlify memberikan gambaran mengenai implementasi Industrial IoT (IIoT), di mana data produksi dapat diakses oleh pemangku kepentingan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler. Pemahaman mendalam mengenai pengembangan aplikasi web yang responsif dan berbasis data ini membekali mahasiswa Teknik Industri untuk merancang solusi digital yang cerdas dan transparan, yang merupakan pilar utama dalam mendukung transformasi digital menuju efisiensi operasional yang maksimal.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa mampu mengimplementasikan arsitektur Single Page Application (SPA) menggunakan react-router-dom untuk membangun sistem navigasi multi-halaman (Dashboard, Inventori, Laporan) yang cepat dan efisien tanpa proses <i>reload</i> .
2	Mahasiswa berhasil mengintegrasikan library Chart.js untuk mentransformasi data produksi mentah menjadi visualisasi grafis yang interaktif (Bar & Line Chart), serta memahami prosedur registrasi komponen untuk optimasi <i>production build</i> .
3	Mahasiswa mampu menerapkan teknik Conditional Rendering tingkat lanjut untuk menciptakan <i>Dynamic UI</i> , seperti pengelolaan status mesin secara otomatis dan indikator warna performa (Merah/Kuning/Hijau) berdasarkan logika ambang batas efisiensi industri.

4	Mahasiswa memahami proses Deployment aplikasi ke platform cloud (Netlify), termasuk penanganan konfigurasi server melalui file <code>_redirects</code> guna memastikan sistem <i>routing</i> tetap berjalan stabil saat aplikasi diakses secara publik.
5	Mahasiswa berhasil membangun dashboard monitoring industri yang Responsif dan Data-Driven, yang mengintegrasikan logika manajemen industri (seperti OEE) dengan teknologi web modern untuk mendukung kebutuhan analisis data di era Industri 4.0.

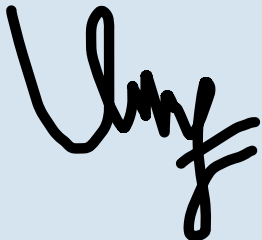
I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chart.js. (2024). <i>Chart.js documentation: General usage</i> . Retrieved from https://www.chartjs.org/docs/latest/
[3]	Kom, I. L. M. (2023). <i>Dasar Algoritma dan Pemrograman Javascript</i> . Irvan Lewenusu.
[4]	Meta Platforms, Inc. (2024). <i>React Reference: useState</i> . Retrieved from https://react.dev/reference/react/useState
[5]	Meta Platforms, Inc. (2024). <i>React Reference: useEffect</i> . Retrieved from https://react.dev/reference/react/useEffect
[6]	Mozilla Developer Network (MDN). (2024). <i>JavaScript: Language overview</i> . Retrieved from https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[7]	Patil, K., & Javagal, S. D. (2022). React state management and side-effects—A Review of Hooks. <i>International Research Journal Of Engineering And Technology (IRJET)</i> , 9(01), 12-18.
[8]	Torres, J. A. G., Lau, S. H., Anchuri, P., Stevens, J. M., Tabora, J. E., Li, J., ... & Doyle, A. G. (2022). A multi-objective active learning platform and web app for reaction optimization. <i>Journal of the American Chemical Society</i> , 144(43), 19999-20007.
[9]	Vitejs.dev. (2024). <i>Vite Guide: Why Vite?</i> . Retrieved from https://vitejs.dev/guide/why.html

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  Maessa Andrea Vallenia NIM: 23051430044	Diperiksa oleh Asisten / Dosen Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
--	---